RAPPORT DE STAGE DE BUT 2

Contribution au développement et à l'optimisation des outils R associés au modèle MuSICA



Du 07/04/2026 au 12/06/2026

Structure d'accueil
INRAE – UMR ISPA
71 Avenue Edouard Bourlaux
33140 Villenave-d'Ornon

Encadrement
Tuteur professionnel : Rémi Lemaire-Patin
Tutrice pédagogique : Hélène Cambrouse
Année universitaire : 2025-2026
Étudiant : Mathis Gesson

Remerciement

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l'ensemble des personnes qui ont contribué au bon déroulement de mon stage et qui m'ont accompagné tout au long de cette expérience enrichissante.

Je souhaite tout particulièrement remercier **Rémi Lemaire-Patin** et **Caroline Bidot**, mes tuteurs de stage au sein de l'ISPA, pour leur accueil, leur disponibilité, leurs conseils ainsi que la confiance qu'ils m'ont accordée durant toute la période du stage. Leur accompagnement m'a permis de développer de nouvelles compétences et de mieux comprendre le fonctionnement du monde professionnel.

Je tiens également à remercier mes collègues de bureau, notamment **Laurine, Mireille et Ramdan**, pour leur accueil chaleureux, leur aide précieuse et leur bienveillance. Leur disponibilité et leur soutien ont grandement facilité mon intégration au sein de l'équipe.
Je remercie également l'ensemble des collaborateurs de l'ISPA pour leur accueil, leur disponibilité et leur gentillesse. Les échanges que j'ai pu avoir avec eux ont contribué à rendre cette expérience particulièrement enrichissante.

Mes remerciements s'adressent également à l'équipe pédagogique du **BUT Informatique de l'IUT de Bordeaux**, ainsi qu'à l'ensemble de mes enseignants, pour les connaissances acquises au cours de ma formation et les conseils apportés dans le cadre de ce stage.
Enfin, je remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette expérience tant professionnelle que personnelle.

Résumé

L'UMR ISPA, rattachée à INRAE, est un laboratoire de recherche spécialisé dans l'étude des systèmes agricoles et forestiers. Ses travaux s'appuient notamment sur le modèle **MuSICA**, utilisé pour simuler les échanges de carbone, d'eau et d'énergie entre le sol, la végétation et l'atmosphère.

Au cours de ce stage, deux missions principales ont été réalisées. La première consistait à améliorer et maintenir les paquets R utilisés pour exécuter et exploiter le modèle MuSICA. La seconde portait sur le développement de l'application SylvaClim, un outil d'aide à la gestion forestière basé sur les résultats produits par ce modèle.

Développée avec **R** et **Shiny**, SylvaClim permet de visualiser et d'analyser plus facilement les simulations réalisées. Les travaux ont notamment concerné l'amélioration de l'interface, l'ajout de nouvelles fonctionnalités et l'optimisation de l'expérience utilisateur.

Abstract

The ISPA Research Unit, affiliated with INRAE, is a research laboratory specializing in the study of agricultural and forest ecosystems. Its work relies in particular on the MuSICA model, which is used to simulate the exchanges of carbon, water, and energy between the soil, vegetation, and atmosphere. During this internship, two main assignments were carried out. The first consisted of improving and maintaining the R packages used to run and analyze the MuSICA model. The second focused on the development of SylvaClim, a forest management support application based on the outputs generated by this model. Developed using R and Shiny, SylvaClim enables users to visualize and analyze simulation results more efficiently. Work included improving the user interface, adding new features, and enhancing the overall user experience. This internship allowed for strengthening skills in R development, software application design, and collaborative work within a scientific research environment.

Table des matières

Remerciement 2
Résumé 3
Abstract 3
Table des matières 4
Table des figures 6
Introduction 7
I. Contexte du stage 8
A. Présentation de la structure d'accueil – INRAE 8
B. L'UMR ISPA et l'équipe ECOFUN 9
C. Le modèle MuSICA 10
D. Vue d'ensemble des missions 12
1. Phase d'apprentissage et montée en compétences 12
2. Développement des paquets R associés à MuSICA 13
3. Présentation de l'application SylvaClim 14
E. Gestion de projet 16
1. Développement des paquets R pour MuSICA 16
2. Développement de l'application SylvaClim 17
II. Activité professionnelle 19
A. SylvaClim – Contexte et stack technique 19
1. Présentation de l'existant 19
2. Outils et technologies 20
B. Architecture de l'application SylvaClim – Framework Golem 21
C. Refonte de l'interface utilisateur 22
III. Impacts sociétaux et environnementaux 23
A. Impact sociétal 23
B. Impact environnemental 24
IV. Bilan 25
Annexe A – Glossaire 27
Annexe B – Webographie 29
Annexe C – CV 30
Annexe D – Existant de la Page de Paramétrage de l’application SylvaClim 31
Annexe E – Page Final de Paramétrage de l’application SylvaClim 32
Annexe F –Modal de Paramétrage de l’application SylvaClim 33
Annexe G –Répartition des différentes missions 34

Table des figures

Figure 1 INRAE en quelques chiffres 5
Figure 2 Fonctionnement théorique de MuSICA 8
Figure 3 Processus de production pour l'application SylvaClim 11
Figure 4 Fonctionnement de l'application SylvaClim 12

Introduction

Mon stage a été effectué au sein de l'**Unité Mixte de Recherche Interactions Sol–Plante–Atmosphère (UMR ISPA)**, rattachée à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE).

Dans le cadre de leurs travaux sur les impacts du réchauffement climatique, l'unité avait besoin de développer et moderniser des paquets R[1] pour améliorer l'exploitation des résultats du modèle MuSICA. Ils souhaitent également continuer le développement de l'application SylvaClim, un outil d'analyse des conséquences du changement climatique sur les forêts.

Ce rapport est structuré en plusieurs parties : présentation de la structure d'accueil, description des missions réalisées et des choix technologiques effectués, analyse des impacts sociétaux et environnementaux, et enfin un bilan de l'expérience.

[1] **R :** *Langage de programmation orienté statistique et analyse de données, très utilisé dans la communauté scientifique.*

I. Contexte du stage

A. Présentation de la structure d'accueil – INRAE

L'**Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (INRAE)** est un organisme public de recherche agronomique fondé en 1946 sous le nom d'INRA[2]. Placé sous la double tutelle du ministère de la Recherche et du ministère de l'Agriculture, il a fusionné le 1er janvier 2020 avec l'IRSTEA[3] pour devenir INRAE.

Aujourd'hui premier institut de recherche agronomique en Europe, INRAE dispose d'un budget annuel d'un milliard d'euros et emploie plus de 12 000 agents répartis dans 200 unités de recherche. L'institut est organisé en 14 départements scientifiques couvrant des domaines aussi variés que la biologie végétale et animale, l'économie agricole, la gestion des ressources naturelles et les sciences de l'environnement.



Figure 1 INRAE en quelques chiffres

[2] **L'INRA :** ***(****Institut national de la recherche agronomique) était le principal organisme français de recherche publique en agronomie, créé en 1946*

[3] ***L'IRSTEA :*** *(Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture) était un établissement public français de recherche scientifique, créé en 2011*

B. L'UMR ISPA et l'équipe ECOFUN

L'INRAE m'a offert l'opportunité d'intégrer l'une de ses Unités Recherche, l'**UMR ISPA** (Unité Mixte de Recherche Interactions Sol Plante Atmosphère), située à Villenave-d'Ornon.

L'**UMR ISPA** étudie les échanges de matière et d'énergie entre le sol, les plantes et l'atmosphère afin de mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes agricoles et forestiers face au changement climatique et aux activités humaines. Cette unité est organisée en 4 équipes de recherche : **BIONET**, **YSYS**, AGROFOR et **ECOFUN**.

BIONET s'intéresse aux cycles des éléments nutritifs[4] et traces dans les écosystèmes, afin de mieux comprendre leur fonctionnement et leurs interactions avec l'environnement.

YSYS étudie la physique des écoulements[5], l'interaction vent-plante et les échanges sol-plante-atmosphère à l'échelle du paysage.

AGROFOR travaille sur la modélisation des systèmes agricoles et forestiers à différentes échelles, pour analyser les flux d'eau, de carbone et de nutriments et aider à la gestion durable des écosystèmes.

L'équipe **ECOFUN (ECOsystem FUNctioning across scales)** étudie le fonctionnement des écosystèmes terrestres (notamment les forêts), leur réponse aux sécheresses et au changement climatique, ainsi que les échanges d'eau, de CO_2 et d'énergie entre les plantes, le sol et l'atmosphère.

C'est cette équipe de recherche que j'ai rejoint au cours de mon stage.

Les travaux de l'équipe **ECOFUN** reposent en grande partie sur le modèle MuSICA, un modèle scientifique permettant de simuler les interactions entre le sol, les plantes et l'atmosphère. C'est dans ce cadre que je réalise mon stage, sous la supervision de **Rémi Lemaire-Patin** et **de Caroline Bidot**, tous deux **ingénieurs en calcul scientifique**.

Interactions au sein de l'équipe

ECOFUN est la plus grande équipe de l'UMR ISPA : elle regroupe plus de 30 membres aux profils très variés, chercheurs, ingénieurs, doctorants, mais aussi spécialistes en calcul scientifique, écologues, modélisateurs et développeurs. Au cours de mon stage, j'ai eu l'occasion d'interagir avec une grande diversité de profils et de métiers. Ces échanges quotidiens avec mes tuteurs et les interactions régulières avec les autres membres de l'équipe m'ont permis de travailler dans un environnement pluridisciplinaire, riche en apprentissages et en confrontations de points de vue techniques et scientifiques.

[4] ***Cycle des éléments nutritifs*** *: Processus naturel par lequel les substances indispensables à la vie (comme l'azote, le carbone ou le phosphore) circulent continuellement entre les êtres vivants, le sol, l'eau et l'atmosphère. Grâce à ce recyclage permanent, les nutriments sont réutilisés et restent disponibles pour les organismes vivants.*

[5] ***Physique des écoulements*** *: Branche de la physique qui étudie le mouvement des fluides, comme l'eau, l'air ou les gaz. Elle cherche à comprendre comment ces fluides se déplacent, interagissent avec leur environnement et réagissent aux forces qui s'exercent sur eux.*

C. Le modèle MuSICA

MuSICA, qui signifie « Multi-layer Simulator of the Interactions between a forest Canopy and the Atmosphere » (Simulateur multicouche des interactions entre la canopée forestière et l'atmosphère), est un modèle de simulation scientifique permettant d'étudier les interactions complexes entre le sol, la végétation et l'atmosphère dans les écosystèmes forestiers et agricoles. Ce modèle calcule et prédit les échanges de masse (eau, CO_2) et d'énergie dans le continuum sol-végétation-atmosphère[6], avec une résolution temporelle de 30 minutes et une capacité à simuler sur plusieurs années ou décennies.

L'équipe qui développe et maintient MuSICA est une petite équipe de 4 développeurs travaillant à l'INRAE ISPA EcoFun à Bordeaux. Jérôme Ogée est le créateur du modèle, qu'il a développé lors de sa thèse à l'origine il y a environ 23 ans. Les autres membres de l'équipe sont Rémi, qui est mon tuteur de stage, ainsi que Marc Peaucelle et Matthias Cuntz, qui sont développeurs sur le projet. Cette équipe travaille en étroite collaboration pour maintenir le modèle comme un projet communautaire accessible via un dépôt GitLab.

Le modèle simule des processus biologiques et physiques essentiels : la photosynthèse[7] , la transpiration[8] , ainsi que les échanges d'eau, d'énergie et de carbone au sein des écosystèmes végétaux. MuSICA peut être appliqué à différents types d'écosystèmes, dont les forêts boréales, tempérées, méditerranéennes et semi-arides, les prairies tempérées, les champs de blé, et même les sols nus sans végétation. Il permet notamment d'étudier la compétition pour la lumière [9]et l'eau entre différentes espèces végétales.

MuSICA est développé en Fortran 90, un langage de programmation très performant spécialement adapté pour le calcul scientifique intensif. Le code est accompagné de scripts en Python 3 pour gérer les entrées et sorties de données multidimensionnelles. Pour faciliter son utilisation par les chercheurs, le modèle est piloté depuis R grâce à des paquets dédiés développés spécifiquement par l'équipe. La structure du modèle est multicouche, avec 10 à 15 couches de végétation où plusieurs espèces peuvent cohabiter, plusieurs types de feuilles (ensoleillées ou ombragées, humides ou sèches) pour chaque cohortes[10] et espèces, et plusieurs couches de sol.

---

[6] ***Continuum sol-végétation-atmosphère*** *: Ensemble des échanges continus d'eau, de gaz et d'énergie entre le sol, les plantes et l'atmosphère. Ce système interconnecté permet notamment aux végétaux d'absorber l'eau du sol, de la transporter dans leurs tissus et de la restituer sous forme de vapeur dans l'air par la transpiration.*

[7] ***Photosynthèse*** *: Processus par lequel les plantes utilisent l'énergie lumineuse du Soleil pour transformer l'eau et le dioxyde de carbone (CO_2) en sucres nécessaires à leur croissance. Cette réaction produit également de l'oxygène, rejeté dans l'atmosphère.*

[8] ***Transpiration*** *: Mécanisme par lequel les plantes perdent de l'eau sous forme de vapeur à travers de petits pores situés principalement sur les feuilles, appelés stomates. Cette perte d'eau favorise la circulation de la sève dans la plante et contribue à réguler sa température.*

[9] ***Compétition pour la lumière*** *: Interaction entre les plantes qui cherchent à capter un maximum de lumière solaire pour réaliser la photosynthèse. Les individus les plus hauts ou les mieux exposés peuvent faire de l'ombre aux autres, réduisant ainsi leur accès à cette ressource essentielle à leur croissance.*

[10] ***Cohorte*** *: Ensemble d'individus d'une même espèce ayant une caractéristique commune, le plus souvent leur année ou leur période de naissance, et dont l'évolution est étudiée au fil du temps. En écologie végétale, une cohorte peut désigner un groupe de plantes ayant germé durant la même saison ou la même année.*

MuSICA est utilisé dans de nombreuses applications scientifiques, notamment pour étudier les processus liés à l'hydraulique sol-plante, les signaux isotopiques[11] stables du CO_2 biosphérique et de l'eau, le dépôt de polluants sur les couverts végétaux, les échanges de CO_2 et d'eau entre la terre et l'atmosphère, ainsi que les signaux isotopiques $^{13}C/^{12}C$ et $^{18}O/^{16}O$ dans les cernes d'arbres. Le modèle a été cité dans plus de 14 publications scientifiques dans des revues majeures comme Nature Climate Change, New Phytologist, Global Change Biology et Tree Physiology.

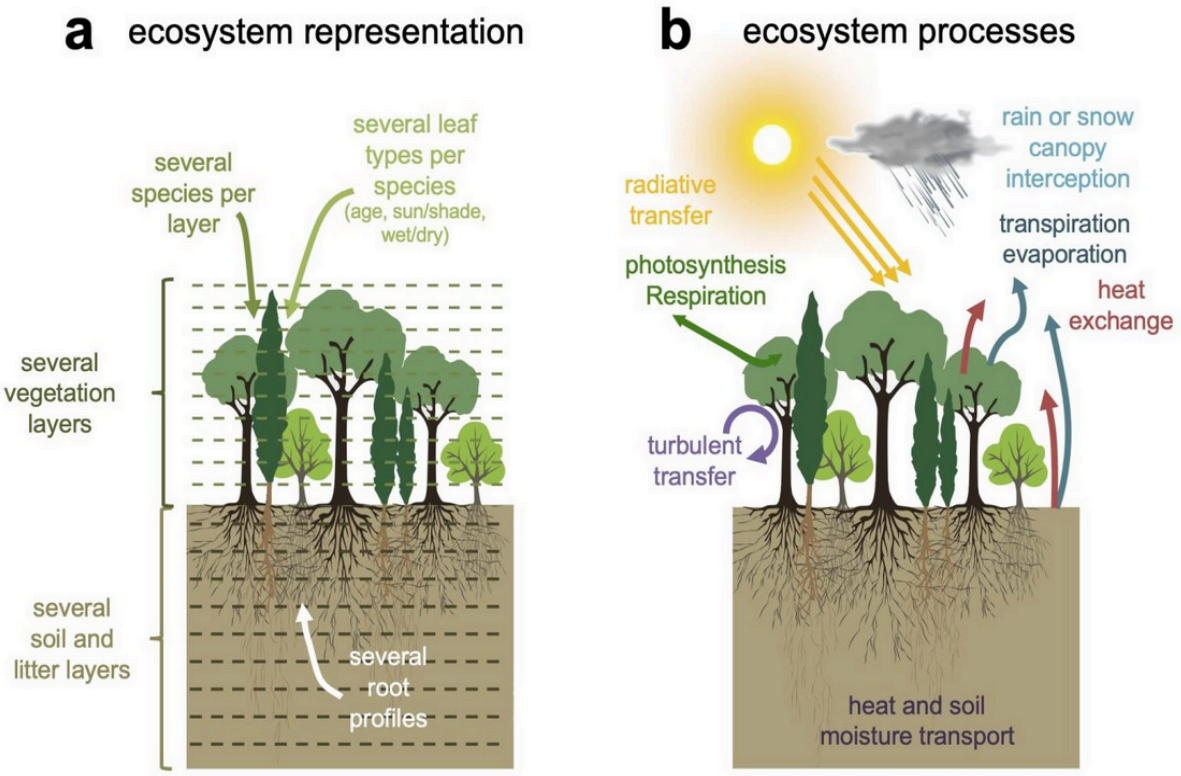


Figure 2 Fonctionnement théorique de MuSICA

[11] ***Signaux isotopiques*** *: Variations mesurables de la proportion des différents isotopes d'un élément chimique dans un organisme ou un milieu. Chez les plantes, ces signatures isotopiques permettent de retracer l'origine de l'eau ou des nutriments absorbés et d'étudier les conditions environnementales auxquelles elles ont été exposées.*

D. Vue d'ensemble des missions

Le stage couvrait deux projets principaux dont voici la répartition temporelle :

Mission	Proportion du stage	Description
Apprentissage du langage R et de son écosystème	~10 %	Découverte de dplyr, tidyr, Shiny et des bonnes pratiques R
Paquets R – MuSICA	~40 %	Correction de bugs, amélioration du code, nouvelles fonctionnalités
Application SylvaClim	~50 %	Refonte de l'interface, ajout de fonctionnalités, modernisation

Voir **Annexe G –Répartition des différentes missions**

1. Phase d'apprentissage et montée en compétences

Les premières semaines du stage ont été consacrées à l'acquisition des compétences nécessaires à l'utilisation des outils employés par l'équipe de recherche. Cette phase d'apprentissage avait pour objectif de me familiariser avec le langage **R**, son écosystème de bibliothèques ainsi qu'avec le modèle **MuSICA**, dont la prise en main nécessite à la fois une compréhension des concepts scientifiques sur lesquels il repose et des aspects techniques liés à son utilisation.

Afin de faciliter cette montée en compétences, mon tuteur de stage, Rémi Lemaire-Patin, avait préparé plusieurs exercices pratiques. Ceux-ci visaient principalement à me faire découvrir certaines bibliothèques R essentielles au fonctionnement de MuSICA, notamment **dplyr**[12] et **tidyr**[13]. Ces bibliothèques sont largement utilisées pour la manipulation, la transformation et l'organisation de données sous forme de *dataframes*.

Cet apprentissage était particulièrement important, car le modèle MuSICA produit ses résultats sous la forme de fichiers **NetCDF** (*Network Common Data Form*), un format couramment utilisé dans le domaine scientifique pour stocker des données multidimensionnelles. L'exploitation de ces résultats nécessite plusieurs étapes de traitement afin de convertir et restructurer les données dans un format plus facilement exploitable pour l'analyse. Les bibliothèques **dplyr** et **tidyr** jouent ainsi un rôle central en permettant de filtrer, transformer, réorganiser et préparer efficacement les données avant leur visualisation et leur interprétation.

Cette période d'apprentissage m'a permis d'acquérir les bases nécessaires pour comprendre le fonctionnement des outils développés au sein de l'équipe et contribuer rapidement aux différents projets du laboratoire.

---

[12] ***dplyr*** *: dplyr est une bibliothèque du langage **R** spécialisée dans la manipulation et la transformation des données. Elle propose des fonctions simples et efficaces pour sélectionner des colonnes, filtrer des lignes, trier des données, créer de nouvelles variables ou réaliser des regroupements et des calculs statistiques sur des tableaux de données.*

[13] ***tidyr*** *: tidyr est une bibliothèque du langage **R** dédiée à la préparation et au nettoyage des données. Elle fournit des fonctions permettant de réorganiser facilement les tableaux de données, notamment en transformant des données « larges » (wide) en données « longues » (long) et inversement, afin de faciliter leur analyse et leur visualisation.*

2. Développement des paquets R associés à MuSICA

Une fois cette phase d'apprentissage terminée, j'ai progressivement commencé à prendre en charge différentes tâches de développement. Une part importante de mon travail a porté sur les paquets R développés autour du modèle MuSICA.

Ces paquets ont pour objectif de faciliter l'utilisation du modèle, initialement développé en **Fortran**, en permettant sa configuration, son exécution et l'exploitation de ses résultats directement depuis l'environnement R. Cette approche rend le modèle plus accessible aux chercheurs et simplifie son intégration dans les différents flux de travail scientifiques.

J'ai notamment participé au développement du paquet **musica.tools**, dont l'objectif est de faciliter l'analyse et la visualisation des résultats produits par MuSICA à partir de fichiers NetCDF. Ce paquet permet aux utilisateurs de sélectionner les variables qu'ils souhaitent étudier, de calculer différentes statistiques, telles que des moyennes, et de choisir la période temporelle à analyser, par exemple une demi-journée, une journée complète, un mois ou une période plus longue.

Mes missions consistaient principalement à corriger certains dysfonctionnements, améliorer la qualité du code existant et développer de nouvelles fonctionnalités répondant aux besoins exprimés par les utilisateurs du modèle. Ces travaux avaient pour objectif de rendre les outils plus robustes, plus fiables et plus simples à utiliser.

Une fois le développement du paquet terminé, j'ai également eu l'opportunité de découvrir les différentes étapes permettant de publier une nouvelle version logicielle. J'ai ainsi appris à préparer une **release**, à vérifier la conformité du paquet et à le déployer. Cette expérience m'a permis de mieux comprendre le cycle de vie d'un projet logiciel et d'acquérir des compétences supplémentaires en gestion et en diffusion de logiciels scientifiques.

3. Présentation de l'application SylvaClim

Au cours de mon stage, j'ai participé au développement de SylvaClim, une application web d'aide à la décision conçue par l'UMR ISPA à destination des forestiers et des chercheurs. Cet outil a pour objectif d'étudier, à long terme, l'impact du changement climatique et des pratiques de gestion forestière sur la régénération et l'évolution des peuplements forestiers.

SylvaClim repose sur une architecture associant une interface web interactive et le modèle de simulation MuSICA. L'application permet aux utilisateurs de construire différents scénarios climatiques et sylvicoles afin d'évaluer leurs conséquences potentielles sur un site forestier donné. Elle constitue ainsi un support d'aide à la décision pour anticiper les effets du changement climatique et adapter les stratégies de gestion des forêts.

Le fonctionnement de l'application s'articule autour de plusieurs étapes. Dans un premier temps, l'utilisateur sélectionne un site d'étude parmi ceux disponibles, tels que Hesse ou Louchats. Il définit ensuite les paramètres de simulation, notamment les scénarios de gestion forestière, les modèles climatiques à utiliser ainsi que l'horizon temporel de l'étude. Ces informations constituent les données d'entrée du modèle MuSICA.

À partir de ces paramètres, MuSICA exécute les simulations et génère des résultats sous forme de fichiers au format NetCDF. Ces fichiers contiennent un grand volume de données décrivant l'évolution des variables simulées au cours du temps. Afin de les rendre exploitables au sein de l'application, les données sont extraites puis transformées en dataframes, facilitant ainsi leur traitement et leur analyse.

SylvaClim récupère ensuite ces données et les restitue sous la forme de graphiques interactifs et d'indicateurs synthétiques. Les utilisateurs peuvent ainsi évaluer différents risques liés au changement climatique, tels que les vagues de chaleur, les gels tardifs ou encore les conditions de croissance des jeunes plants. L'application permet également de comparer plusieurs scénarios afin d'identifier les pratiques de gestion les plus adaptées aux conditions climatiques futures.

La prise en main du Framework **shiny**[14] m'a permis de comprendre l'architecture de l'application existante, d'intervenir sur son interface utilisateur et de développer de nouvelles fonctionnalités répondant aux besoins exprimés par l'équipe de développement. Cette expérience m'a offert une vision concrète du développement d'une application scientifique destinée à valoriser et exploiter les résultats produits par un modèle de simulation complexe.

[14] **Shiny :** *Paquet R permettant de créer des applications web interactives directement depuis R, sans nécessiter HTML/CSS/JavaScript.*

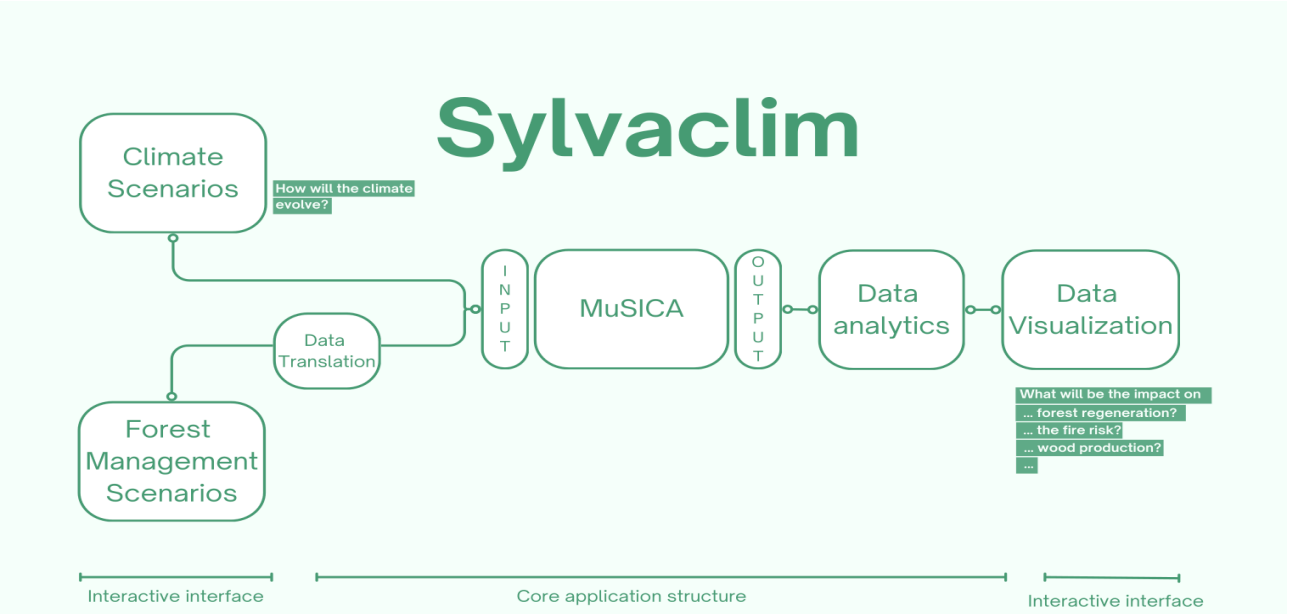


Figure 5 Fonctionnement de l'application SylvaClim

E. Gestion de projet

Les deux projets sur lesquels j'ai travaillé durant mon stage ont été menés selon des approches de gestion de projet différentes, ce qui m'a permis de découvrir plusieurs façons d'organiser et de suivre le développement d'un projet informatique.

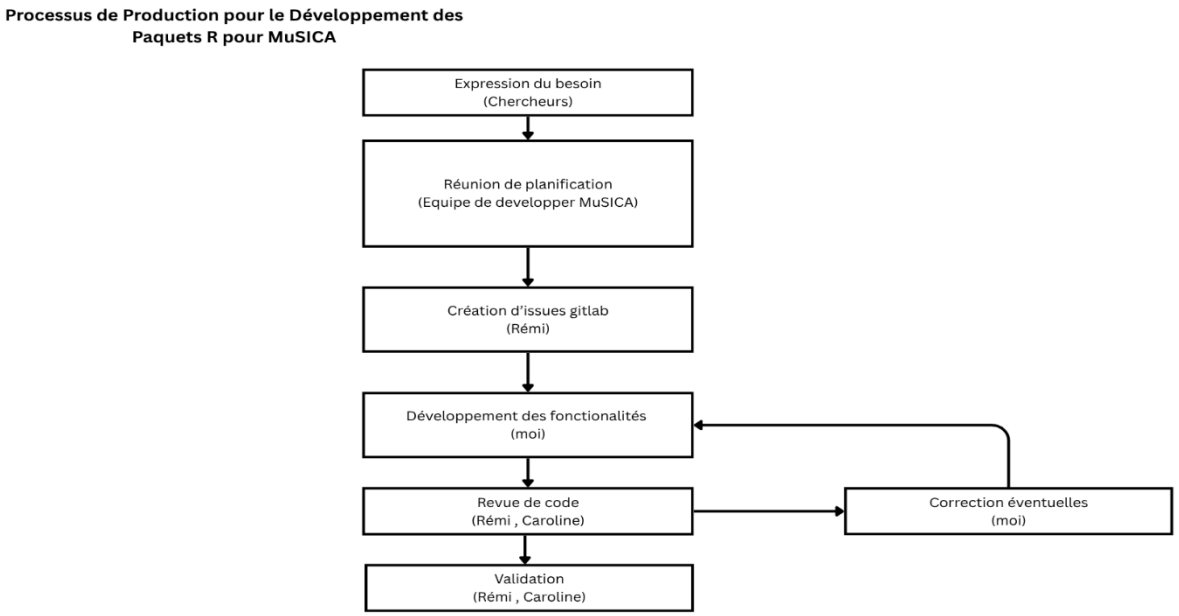
1. Développement des paquets R pour MuSICA

Dans le cadre du développement des paquets R associés au modèle MuSICA, l'organisation du travail était déjà établie par mon tuteur de stage. Les besoins avaient été préalablement identifiés et les tâches à réaliser étaient formalisées sous la forme d'issues. Mon rôle consistait principalement à développer les fonctionnalités demandées et à corriger les problèmes identifiés.

Les tâches m'étaient directement attribuées par mon tuteur, ce qui me permettait de me concentrer sur les aspects techniques du développement. Une fois une tâche terminée, le code faisait l'objet d'une revue afin de vérifier sa qualité, sa conformité aux bonnes pratiques de développement et son adéquation avec les besoins exprimés. Après validation, je pouvais effectuer une *Merge Request* afin d'intégrer mes modifications dans la branche principale du projet. Le développement était réalisé sur la branche **devel**, tandis que la branche **main** contenait les versions validées du code.

Les messages de commit suivaient la convention Gitmoji[15]afin d'améliorer la lisibilité de l'historique.

Cette organisation m'a permis de découvrir un processus de développement collaboratif reposant sur l'utilisation de GitLab[16], des revues de code et de l'intégration progressive des modifications.



[15] **Gitmoji :** *Convention associant un emoji à chaque type de commit (✨ nouvelle fonctionnalité, 🐛 correction de bug, 💄 interface, 📝 documentation…).*

[16] ***GitLab** : GitLab est une plateforme de développement logiciel permettant d'héberger, gérer et suivre l'évolution du code source d'un projet grâce au système de contrôle de version Git. Elle offre également des outils de collaboration, de gestion de projet, de tests automatisés et de déploiement d'applications.*

Figure 3 Processus de Production pour le Développement des Paquets R pour MuSICA

2. Développement de l'application SylvaClim

Le projet SylvaClim m'a offert davantage d'autonomie dans la gestion du travail. Contrairement au projet précédent, les tâches n'étaient pas définies à l'avance. J'ai donc dû participer à l'identification des besoins à partir des demandes exprimées par les utilisateurs et l'équipe de développement.

À partir de ce recueil des besoins, j'ai créé moi-même les différentes issues[17] correspondant aux fonctionnalités à développer ainsi que les *milestones*[18] permettant d'organiser le projet en plusieurs objectifs intermédiaires.

Deux jalons principaux ont structuré le développement :

- Jalon 1 : amélioration de l'interface utilisateur (UI)
- Jalon 2 : améliorations graphiques et visualisations

Cette démarche m'a amené à réfléchir à la découpe des fonctionnalités en tâches cohérentes et à leur priorisation.

J'ai également été amené à estimer le temps nécessaire à la réalisation de chaque tâche avant son développement. Une fois les travaux terminés, j'ai comparé ces estimations au temps réellement consacré afin d'évaluer la précision de mes prévisions et d'améliorer ma capacité à planifier mon travail. Cette pratique m'a permis de mieux appréhender les enjeux liés à l'estimation des charges de travail et au suivi de l'avancement d'un projet.

Cette seconde expérience m'a permis de développer des compétences en gestion de projet, notamment dans l'analyse des besoins, la planification des tâches et le suivi de leur réalisation, tout en conservant les bonnes pratiques de développement collaboratif découvertes lors du projet MuSICA.

[17] ***Issue (Git / informatique)*** *: Élément d'un système de suivi de projet (comme GitLab ou GitHub) représentant une tâche, un bug ou une amélioration à réaliser. Une issue permet de décrire un problème ou une demande, de la suivre dans le temps, de l'assigner à des personnes et de discuter de sa résolution jusqu'à sa fermeture.*

[18] ***Milestone (jalon)*** *: Dans un outil de gestion de projet comme GitLab, une* ***Milestone*** *est un objectif important associé à une date ou à une étape clé du projet. Elle permet de regrouper plusieurs tâches ou issues afin de suivre leur avancement et de vérifier que les objectifs prévus sont atteints dans les délais fixés.*

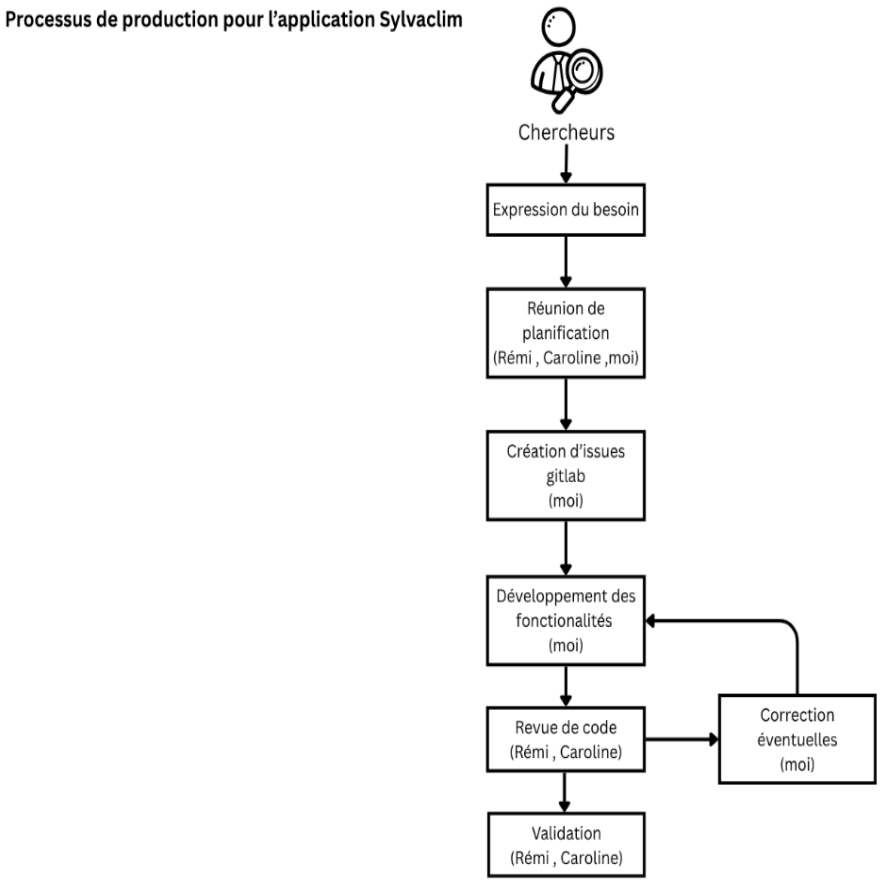


Figure 4 Processus de production pour l'application SylvaClim

II. Activité professionnelle

A. SylvaClim – Contexte et stack technique

1. Présentation de l'existant

L'UMR ISPA développait l'application **SylvaClim**, un outil d'aide à la décision destiné aux forestiers et chercheurs. Son objectif est d'étudier, sur le long terme, l'impact du changement climatique et des pratiques de gestion forestière sur un site donné.

La version initiale présentait plusieurs limitations : les visualisations n'étaient pas interactives, les données affichées étaient de simples données de test (le modèle MuSICA n'était pas encore connecté), et L'interface de l'application nécessitait une modernisation importante. En effet, son utilisation demandait un nombre élevé d'interactions pour accéder aux différentes fonctionnalités et configurer une simulation, ce qui pouvait nuire à l'expérience utilisateur.

De plus, l'aspect visuel de l'application était relativement daté et manquait d'homogénéité, ce qui rendait la navigation moins agréable. Une refonte de l'interface a donc été entreprise afin d'améliorer à la fois son ergonomie, son accessibilité et son apparence visuelle.

Voir **Annexe E – Existant de la Page de Paramétrage de l'application SylvaClim**

2. Outils et technologies

Le tableau suivant présente les principaux outils utilisés et justifie les choix effectués :

Outil	Rôle	Justification du choix
R / Shiny	Langage principal + interface web	Standard dans la communauté scientifique ; Shiny évite d'utiliser un Framework web externe
Golem[19]	Architecture de l'application	Organisation modulaire, séparation des responsabilités, maintenabilité accrue
Bslib[20]	Interface utilisateur	Intégration de Bootstrap depuis R ; interface responsive et moderne
GitLab	Gestion de version & suivi de projet	Branches main/devel, issues, merge requests, releases
Miro[21]	Maquettage	Conception visuelle collaborative des interfaces avant développement

Alternative considérée : D3.js
Pour les visualisations, une alternative aurait consisté à utiliser D3.js, une bibliothèque JavaScript offrant une grande liberté de personnalisation. Toutefois, ce choix aurait considérablement complexifié le développement et la maintenance, en sortant de l'écosystème R. Les outils de visualisation intégrés (ggplot2, plotly) ont donc été préférés pour maintenir une architecture homogène.

[19] **Golem :** *Framework R structurant une application Shiny comme un package R complet, avec modules, fichiers de configuration et bonnes pratiques.*

[20] **Bslib :** *Package R intégrant Bootstrap (Framework CSS) dans les applications Shiny pour obtenir des interfaces modernes et adaptatives.*

[21] ***Miro*** *: Miro est une plateforme de tableau blanc collaboratif en ligne permettant à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur des schémas, cartes mentales, diagrammes, maquettes ou plans de projet. Elle est largement utilisée pour le brainstorming, la gestion de projet et la collaboration à distance.*

B. Architecture de l'application SylvaClim – Framework Golem

L'application **SylvaClim** est développée à l'aide du framework **Golem**, un framework R conçu pour faciliter le développement d'applications Shiny complexes et maintenables. Contrairement à une application Shiny classique, souvent développée dans un unique fichier regroupant l'interface utilisateur, les traitements et les accès aux données, Golem applique des principes issus du génie logiciel afin de structurer le projet de manière plus rigoureuse.

L'un des principaux avantages de Golem est qu'il considère l'application comme un véritable **package R**. Cette approche permet de mieux organiser le code, de favoriser sa réutilisation et de simplifier sa maintenance au fil du temps. Elle est particulièrement adaptée aux projets collaboratifs comme SylvaClim, où plusieurs développeurs peuvent intervenir simultanément sur différentes parties de l'application.

L'architecture de SylvaClim repose ainsi sur une séparation claire des responsabilités selon trois couches principales :

- **L'interface utilisateur (UI)** : elle regroupe tous les éléments visibles par l'utilisateur, tels que les menus de navigation, les formulaires de configuration des simulations, les boutons d'action ou encore les graphiques interactifs affichant les résultats. Son rôle est de permettre à l'utilisateur d'interagir facilement avec l'application.

- **La logique métier** : cette couche contient l'ensemble des traitements réalisés par l'application. Elle comprend notamment les calculs nécessaires à l'analyse des données issues du modèle MuSICA, la génération des indicateurs, la création des graphiques ainsi que les différentes transformations appliquées aux données.

- **L'accès aux données** : cette couche est chargée de récupérer, charger, transformer et préparer les données utilisées par l'application. Elle intervient notamment lors de la lecture des fichiers NetCDF produits par MuSICA et de leur conversion en structures de données exploitables dans R.

Cette séparation permet de limiter les dépendances entre les différentes parties du projet. Une modification de l'interface utilisateur, par exemple, peut être réalisée sans impacter les traitements métier ou la gestion des données. Cette organisation améliore donc la maintenabilité, la lisibilité et l'évolutivité de l'application.

La majorité du code source est regroupée dans le dossier **R/**, qui contient les différents composants de l'application. Chaque type de fichier possède une responsabilité bien définie.

Fichier	Rôle
app_ui.R	Structure générale de l'interface utilisateur
app_server.R	Coordination entre les modules serveur
run_app.R	Point d'entrée de l'application
mod_*.R	Modules indépendants (UI + logique serveur)
fct_*.R	Fonctions métier (calculs, graphiques, traitements de données)

L'un des concepts centraux de Golem est l'utilisation de **modules Shiny**. Chaque fonctionnalité importante de SylvaClim est développée sous la forme d'un module indépendant.

Un module est généralement composé de deux parties :

- Une fonction **UI** qui définit les éléments graphiques affichés à l'écran ;
- Une fonction **Server** qui gère les traitements et les interactions associés.

Cette architecture modulaire présente plusieurs avantages :

- Une meilleure lisibilité du code ;
- Une répartition plus simple du travail entre les développeurs ;
- Une maintenance facilitée ;
- Une réutilisation possible des composants dans d'autres projets ;
- Une réduction des risques d'erreurs lors des évolutions de l'application.

Dans le cadre de mon stage, la compréhension de cette architecture a constitué une étape essentielle avant de pouvoir intervenir sur SylvaClim. La prise en main du framework Golem m'a permis de comprendre comment les différentes couches de l'application communiquent entre elles, comment sont organisés les modules et comment intégrer de nouvelles fonctionnalités tout en respectant la structure globale du projet. Cette expérience m'a également permis de découvrir des méthodes de développement proches de celles utilisées dans les projets logiciels professionnels de grande taille.

C. Refonte de l'interface utilisateur

Une partie importante de mon travail sur SylvaClim a consisté à améliorer l'interface utilisateur afin de rendre l'application plus intuitive et plus agréable à utiliser. Cette refonte s'est articulée autour de deux axes principaux : l'amélioration de la présentation des sites d'étude et la réorganisation des paramètres de simulation.

Dans un premier temps, j'ai modifié le module **mod_preset.R**, responsable de l'affichage des sites disponibles. L'objectif était d'améliorer la lisibilité des informations présentées à l'utilisateur lors du choix d'un site. Pour cela, les descriptions détaillées des sites ont été remplacées par des présentations plus courtes et synthétiques, permettant d'accéder plus rapidement aux informations essentielles. J'ai également ajouté la possibilité d'afficher une carte localisant le site sélectionné. Cette fonctionnalité offre un meilleur contexte géographique et aide l'utilisateur à identifier plus facilement les caractéristiques du site étudié.

Dans un second temps, j'ai travaillé sur la réorganisation des paramètres de simulation. Avant cette refonte, les différentes options de configuration étaient réparties dans plusieurs éléments de l'interface, ce qui rendait la prise en main de l'application plus complexe et augmentait le nombre d'interactions nécessaires avant de lancer une simulation.

Pour répondre à ce problème, un nouveau module nommé **mod_button.R** a été développé. Ce module permet de regrouper l'ensemble des paramètres de simulation au sein d'une **fenêtre**

modale[22] accessible depuis un bouton dédié. Cette nouvelle organisation présente plusieurs avantages. Tout d'abord, elle permet de centraliser les paramètres sans surcharger l'interface principale. Ensuite, elle améliore le parcours utilisateur en regroupant les différentes étapes de configuration dans un même espace. Enfin, le lancement de la simulation peut être effectué directement depuis cette fenêtre, ce qui réduit le nombre d'actions nécessaires et simplifie considérablement l'utilisation de l'application.

Dans la fenêtre modale j'ai codé un bouton permettant de gérer des paramètres aléatoires.

La mise en œuvre de cette fonctionnalité s'est révélée relativement complexe. En effet, les valeurs générées devaient respecter les contraintes imposées par l'application et rester cohérentes avec les différents paramètres disponibles. Il était également nécessaire de mettre à jour dynamiquement l'ensemble des champs de l'interface afin que les valeurs sélectionnées aléatoirement soient correctement affichées à l'utilisateur et prises en compte lors de l'exécution de la simulation.

Ce développement m'a permis d'approfondir ma compréhension du fonctionnement réactif de Shiny, notamment en ce qui concerne la gestion des entrées utilisateur et la mise à jour dynamique des composants de l'interface. Grâce à cette fonctionnalité, les tests de l'application peuvent être réalisés plus rapidement et de manière plus efficace durant les phases de développement.

Voir **Annexe G –Modal de Paramétrage de l'application SylvaClim**

Ces modifications ont contribué à rendre l'interface plus claire, plus cohérente et mieux adaptée aux besoins des utilisateurs, tout en améliorant l'expérience globale lors de la préparation et de l'exécution des simulations.

Voir **Annexe F – Page Final de Paramétrage de l'application SylvaClim**

[22] ***Fenêtre modale (modal) :*** *Composant d'interface qui s'affiche par-dessus le contenu principal, bloquant l'interaction avec le reste de la page jusqu'à sa fermeture.*

III. Impacts sociétaux et environnementaux

A. Impact sociétal

INRAE joue un rôle important dans la société grâce à ses activités de recherche visant à répondre à des enjeux majeurs tels que la **sécurité alimentaire**, l'**adaptation au changement climatique** et la **gestion durable des ressources naturelles**.

En 2022, l'institut a publié **639 articles** en accès libre, illustrant l'intensité de sa production scientifique.

Au sein de l'UMR ISPA, les travaux produisent des connaissances scientifiques utiles aux agriculteurs, aux forestiers, aux décideurs publics et à la société. Les outils développés ou utilisés durant ce stage — en particulier SylvaClim — s'inscrivent directement dans cette démarche d'aide à la décision pour la gestion forestière face aux défis climatiques.

Concernant la qualité de vie au travail, l'équipe ECOFUN offre un cadre bienveillant, avec un management horizontal encourageant les échanges et l'initiative. Les conditions de travail sont favorables : horaires flexibles, télétravail partiel possible, équipements informatiques modernes.

B. Impact environnemental

Les activités de l'UMR ISPA ont un impact environnemental **positif** car elles sont directement orientées vers la compréhension des effets du changement climatique sur les écosystèmes agricoles et forestiers, et l'identification de solutions pour réduire les impacts des activités humaines.

L'application SylvaClim contribue concrètement à cet objectif en permettant aux forestiers d'anticiper les risques climatiques et d'adapter leurs pratiques de gestion sylvicole[23].

Par ailleurs, INRAE met en œuvre plusieurs actions pour limiter son empreinte écologique :

- Gestion raisonnée des ressources et réduction de la consommation énergétique
- Politique de renouvellement du parc informatique sur plusieurs années
- Sensibilisation des personnels aux pratiques écoresponsables
- Favorisation des déplacements doux (vélo, transports en commun) pour les trajets domicile-travail

[23] ***Sylvicole :*** *Relatif à la sylviculture, c'est-à-dire la culture et la gestion des forêts.*

IV. Bilan

Ce stage s'est révélé être une expérience particulièrement enrichissante, tant sur le plan technique qu'humain. Il m'a permis de **renforcer** mes compétences en développement informatique à travers des projets concrets menés au sein de l'UMR ISPA. Les travaux réalisés ont notamment porté sur le développement de fonctionnalités pour les outils de l'équipe, l'amélioration de l'interface utilisateur de SylvaClim ainsi que sur la maintenance et l'évolution des paquets R associés au modèle **MuSICA**. Ces missions m'ont permis de mobiliser et d'approfondir mes compétences en conception logicielle, en développement d'applications et en traitement de données scientifiques.

Cette expérience m'a également appris à évoluer dans un environnement de travail, en échangeant régulièrement avec des chercheurs, des ingénieurs et des développeurs. J'ai ainsi pu mieux comprendre l'importance de la communication au sein d'une équipe de projet, mais aussi les contraintes liées au développement de logiciels utilisés dans un contexte de recherche scientifique.

Sur le plan technique, ce stage m'a permis de découvrir l'écosystème du langage **R**, le framework **Shiny**, le framework **Golem** ainsi que les bonnes pratiques de développement associées à la création de paquets R. J'ai également acquis de nouvelles compétences dans la manipulation de données scientifiques, notamment à travers l'utilisation de fichiers **NetCDF** et le développement d'outils de visualisation de données.

Concernant **SylvaClim**, le projet a connu des avancées significatives durant la période de stage. Toutefois, l'application est encore en cours de développement. Certaines améliorations graphiques et ergonomiques restent à réaliser afin d'améliorer l'expérience utilisateur et la présentation des résultats ainsi que l'intégration complète du modèle **MuSICA** au sein de l'application qui constitue une étape importante restant à finaliser dans les futures évolutions du projet.

En définitif, cette expérience a confirmé mon intérêt pour le développement informatique ainsi que pour les projets associant programmation, analyse de données et recherche scientifique. Il m'a permis de consolider mes compétences techniques tout en développant ma rigueur, mon autonomie et ma capacité à répondre à des problématiques concrètes.

Dans la continuité de cette expérience, mon objectif professionnel est de m'orienter vers une carrière de développeur informatique, en participant à la conception et à la réalisation de solutions innovantes répondant à des besoins réels.

A l'issue de ce stage, il m'a été proposé de poursuivre l'aventure au sein de l'UMR ISPA dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d’un mois et demi. Cette opportunité témoigne de la confiance qui m'a été accordée durant mon stage et me permettra de continuer à développer mes compétences tout en contribuant à l'évolution des projets sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler.

Forces	Faiblesses
• Compétences R renforcées (Shiny, Golem, dplyr) • Maîtrise de Git et GitLab en environnement professionnel • Capacité d'adaptation à un domaine scientifique nouveau	• Connaissance initiale de R limitée (apprentissage nécessaire) • Absence de tests unitaires automatisés dans le projet
Opportunités	**Menaces**
• CDD proposé de juillet à août dans la même équipe • Découverte du secteur de la recherche publique	• Complexité des domaines scientifiques abordés (écologie, climatologie) • Évolution rapide des outils R

Annexe A – Glossaire

R *: Langage de programmation spécialisé dans les statistiques, l'analyse et la visualisation de données. Il est largement utilisé dans les domaines scientifiques, la recherche et la science des données.*

INRA *: Institut national de la recherche agronomique. Créé en 1946, il était le principal organisme français de recherche publique en agronomie avant sa fusion avec l'IRSTEA pour former l'INRAE.*

IRSTEA *: Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. Créé en 2011, cet établissement public de recherche a fusionné avec l'INRA en 2020 pour former l'INRAE.*

Cycle des éléments nutritifs *: Processus naturel par lequel les substances essentielles à la vie, telles que l'azote, le carbone ou le phosphore, circulent entre les êtres vivants, le sol, l'eau et l'atmosphère. Ce recyclage permanent garantit la disponibilité des nutriments pour les organismes vivants.*

Physique des écoulements *: Branche de la physique qui étudie le mouvement des fluides, comme l'eau, l'air ou les gaz, ainsi que les forces qui influencent leur comportement.*

Continuum sol-végétation-atmosphère *: Ensemble des échanges continus d'eau, de gaz et d'énergie entre le sol, les plantes et l'atmosphère. Ce système interconnecté joue un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes terrestres.*

Photosynthèse *: Processus biologique permettant aux plantes de transformer l'eau et le dioxyde de carbone (CO_2) en matière organique grâce à l'énergie lumineuse du Soleil. Cette réaction produit également de l'oxygène.*

Transpiration *: Mécanisme par lequel les plantes évacuent de l'eau sous forme de vapeur à travers des pores appelés stomates. Ce phénomène participe au transport de l'eau dans la plante et à sa régulation thermique.*

Compétition pour la lumière *: Interaction entre végétaux cherchant à capter la lumière nécessaire à la photosynthèse. Les individus les plus hauts ou les mieux exposés peuvent limiter l'accès à cette ressource pour les autres.*

Cohorte *: Ensemble d'individus partageant une caractéristique commune, généralement leur période de naissance ou de germination, et dont l'évolution est observée au cours du temps.*

Signaux isotopiques *: Variations de la proportion des différents isotopes d'un élément chimique dans un organisme ou un environnement. Ils permettent notamment d'étudier l'origine des ressources utilisées par les plantes et les conditions environnementales passées.*

dplyr *: Bibliothèque du langage R dédiée à la manipulation de données. Elle fournit des fonctions permettant de filtrer, trier, sélectionner, regrouper et transformer efficacement des tableaux de données.*

tidyr *: Bibliothèque du langage R spécialisée dans la préparation et le nettoyage des données. Elle facilite la réorganisation des tableaux afin de les rendre plus adaptés à l'analyse et à la visualisation.*

Shiny *: Paquet R permettant de développer des applications web interactives directement à partir du langage R, sans nécessiter de connaissances approfondies en développement web.*

Gitmoji *: Convention utilisant des émojis pour identifier rapidement la nature d'un commit Git, comme l'ajout d'une fonctionnalité, la correction d'un bug ou la mise à jour de la documentation.*

GitLab *: Plateforme de développement logiciel reposant sur Git. Elle permet l'hébergement du code source, la gestion de versions, le suivi des tâches, l'intégration continue et la collaboration entre développeurs.*

Issue (Git / informatique) *: Élément de suivi représentant une tâche, une anomalie ou une amélioration à réaliser dans un projet. Les issues permettent d'organiser et de suivre l'avancement du travail.*

Milestone (jalon) *: Objectif ou étape importante d'un projet regroupant plusieurs tâches ou issues afin de suivre leur progression jusqu'à une échéance donnée.*

Golem *: Framework R permettant de structurer une application Shiny sous la forme d'un package R complet, en appliquant des bonnes pratiques de développement et de maintenance.*

Bslib *: Bibliothèque R intégrant le framework Bootstrap dans les applications Shiny afin de créer des interfaces modernes, personnalisables et adaptatives.*

Miro *: Plateforme collaborative en ligne proposant un tableau blanc virtuel sur lequel plusieurs utilisateurs peuvent travailler simultanément sur des schémas, diagrammes, cartes mentales ou plans de projet.*

Fenêtre modale (Modal) *: Élément d'interface graphique qui apparaît au-dessus du contenu principal d'une application ou d'un site web et qui nécessite une action de l'utilisateur avant de poursuivre.*

Sylvicole *: Relatif à la sylviculture, c'est-à-dire à l'ensemble des techniques de gestion, d'exploitation et de renouvellement des forêts.*

MuSICA *: Modèle de simulation développé pour étudier les interactions entre le sol, la végétation et l'atmosphère. Il permet de simuler différents processus écophysiologiques tels que la photosynthèse, la transpiration, les flux d'eau, de carbone et d'énergie au sein des écosystèmes forestiers.*

SylvaClim *: Application développée à l'INRAE visant à faciliter l'utilisation et la visualisation des résultats issus du modèle MuSICA. Elle permet aux utilisateurs de paramétrer des simulations, d'explorer les données produites et d'analyser l'impact des conditions climatiques sur les écosystèmes forestiers.*

Annexe B – Webographie

INRAE – Site officiel
https://www.inrae.fr

Documentation R officielle
https://cran.r-project.org

Shiny – Développement d'applications web en R
https://shiny.posit.co

Golem – Framework pour applications Shiny
https://thinkr-open.github.io/golem

bslib – Bootstrap pour Shiny
https://rstudio.github.io/bslib

GitLab – Plateforme de gestion de code
https://gitlab.com

Gitmoji – Convention de commit
https://gitmoji.dev

Nomenclature CIGREF – Profils métiers du SI
https://www.cigref.fr/nomenclature-rh

EcoDiag – Impact environnemental du matériel informatique
https://ecoinfo.cnrs.fr/ecodiag-calcul

Annexe C – CV



MATHIS GESSON

Étudiant en 2e année de BUT informatique

07 81 66 80 91
mathisgesson@gmail.com
St Aubin de medoc / Gradignan

Eportfolio
Linkedin
Permis : B + véhiculé

COMPÉTENCES INFORMATIQUES

- **Front-end :** React , Vue, Angular, TailwindCSS , JS , TS, Twig
- **Back-end :** Node.js (Express), PHP (Symfony)
- **Langage de programmation objet :** Java, C#
- **Langage de programmation système :** C , C++
- **Architecture Fullstack :** API REST, MVC, SPA, SSR
- **Bases de données :** Relationnel, Objet, SQL, NoSQL
- **Gestion de projet :** clean code, gestion de projet , Git / GitHub / GitLab
- **Langages et méthodes de modélisation :** UML
- **Visualisation de donnée :** python , Matplotlib, Power BI, Excel , R

PROJETS INFORMATIQUES

- **Mars 2026 -** Application de visualisation de graphe en C++
- **Octobre 2025, Novembre 2025** - bot Discord visualisation de données, Python
- **Septembre 2025 , Octobre 2025** - Jeux vidéo en 2D Java, algorithme Dijkstra
- **Juillet 2025** - site web visualisation de film React, Tailwind CSS
- **Avril, Juillet 2025** - appli de visualisation de données Python, SQL, C#

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

- **Actuellement -** Stagiaire développement d'application en R - **INRAE** - Villenave-d'Ornon (33)
- **Juillet 2025** -Extra serveur - **Le Manège** - château de Léognan (33)
- **Juillet , Aout 2025** -Préparateur de véhicule - **Hertz/Sixt** - Aéroport de Mérignac (33)
- **Juillet 2025** -manutentionaire - **GSC** - Hagetmau (40)

FORMATION UNIVERSITAIRE

BUT INFORMATIQUE 2024-2027

Option : Cybersécurité
Institut universitaire et technologique de bordeaux

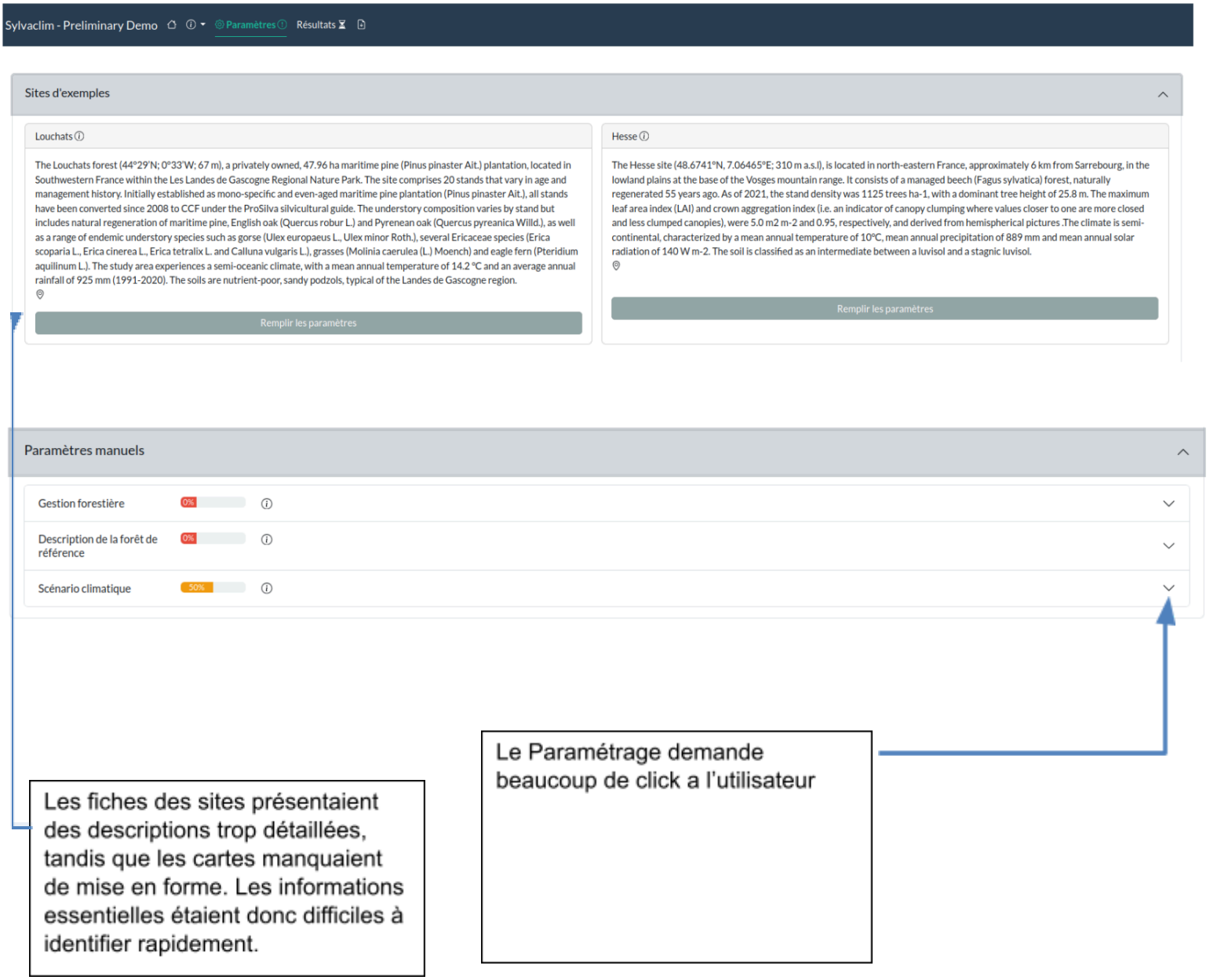
LANGUE

- **Anglais :** Bonne maitrise

CENTRES D'INTERET

- musculation

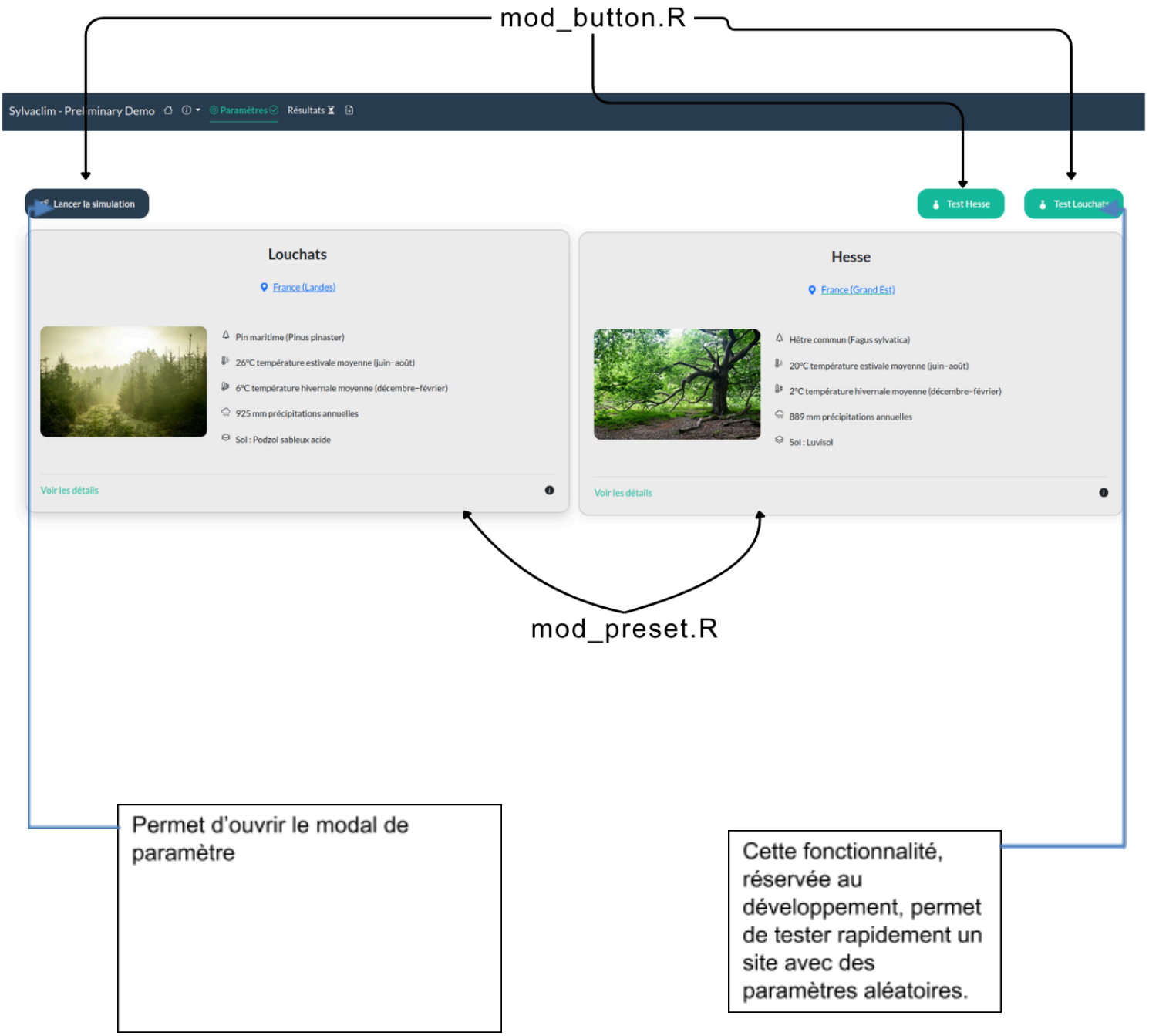
Annexe D – Existant de la Page de Paramétrage de l'application SylvaClim



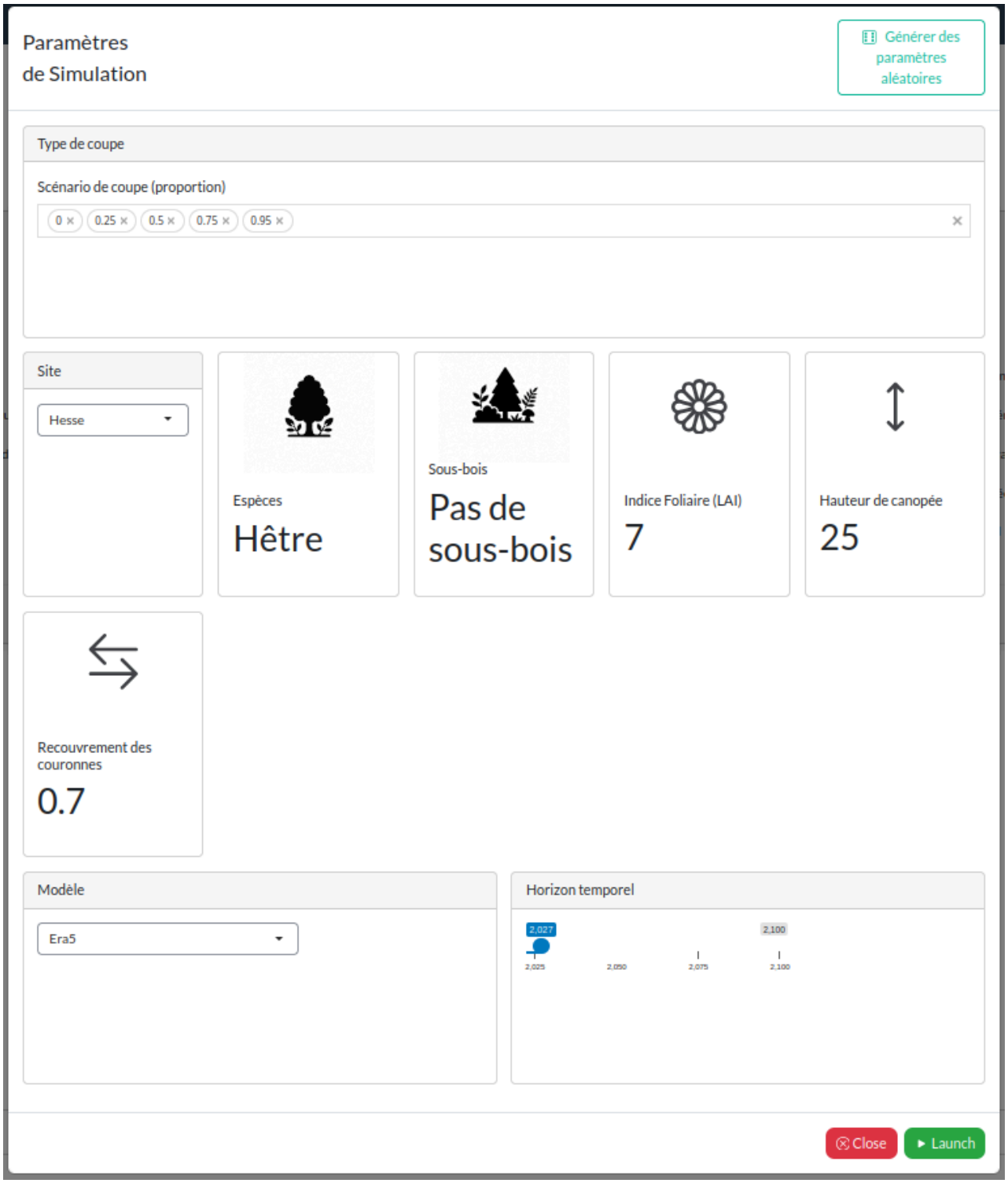
Les fiches des sites présentaient des descriptions trop détaillées, tandis que les cartes manquaient de mise en forme. Les informations essentielles étaient donc difficiles à identifier rapidement.

Le Paramétrage demande beaucoup de click a l'utilisateur

Annexe E – Page Final de Paramétrage de l'application SylvaClim



Annexe F –Modal de Paramétrage de l'application SylvaClim



Annexe G –Répartition des différentes missions

